

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 10**



Disusun Oleh:

Moh Ilham Ramadhan Kurniawan 105224014

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA**

2026

I. Pendahuluan

I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai bidang usaha untuk memanfaatkan sistem komputer dalam mengelola data secara lebih efektif dan efisien. Salah satu bidang yang sangat membutuhkan pengelolaan data yang baik adalah pergudangan. Dalam kegiatan operasional gudang, pencatatan data barang, pengelolaan stok, serta dokumentasi transaksi keluar dan masuk barang merupakan proses yang penting untuk menjaga ketersediaan barang dan mencegah terjadinya kesalahan pencatatan.

Sistem Manajemen Gudang merupakan suatu sistem yang digunakan untuk membantu proses pengelolaan inventaris barang. Melalui sistem ini, pengguna dapat melakukan pendataan barang, menambah stok barang yang masuk, mengurangi stok barang yang keluar, serta melihat laporan kondisi gudang secara keseluruhan. Dengan adanya sistem yang terkomputerisasi, proses pengelolaan barang dapat dilakukan dengan lebih cepat, terstruktur, dan akurat dibandingkan pencatatan secara manual.

Pada tugas ini dibuat sebuah program simulasi Sistem Manajemen Gudang menggunakan bahasa pemrograman Java dengan menerapkan konsep dasar Pemrograman Berorientasi Objek (PBO). Program terdiri dari beberapa kelas yang saling berinteraksi untuk mengelola data barang. Selain itu, program juga memanfaatkan struktur data Collection Framework seperti Map, Set, dan List untuk menyimpan data barang, kategori barang, serta riwayat aktivitas yang terjadi di dalam sistem.

Melalui pembuatan program ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan konsep class dan object, penggunaan constructor, serta pemanfaatan Collection Framework dalam menyelesaikan permasalahan yang menyerupai kondisi nyata pada pengelolaan gudang.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe Data	Fungsi
1	databaseBarang	Map<String, Barang>	Menyimpan seluruh data barang dengan idBarang sebagai key.
2	kategoriUnik	Set	Menyimpan daftar kategori barang tanpa duplikasi.
3	riwayat	List	Menyimpan seluruh aktivitas transaksi yang terjadi pada sistem.
4	barang	Barang	Menyimpan objek barang yang sedang diproses.
5	id	String	Menyimpan ID barang yang digunakan saat proses pencarian atau transaksi.
6	nama	String	Menyimpan nama barang yang akan didaftarkan.
7	kategori	String	Menyimpan kategori barang yang akan didaftarkan.
8	stok	int	Menyimpan jumlah stok barang.
9	jumlah	int	Menyimpan jumlah stok yang akan ditambah atau dikurangi.
10	gudang	SistemGudang	Objek utama yang digunakan untuk menjalankan seluruh fungsi sistem gudang.
11	aktivitas	String	Menyimpan data aktivitas yang ditampilkan pada riwayat transaksi.

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

Barang.java

```
src > J Barang.java
1 public class Barang {
2     String idBarang;
3     String namaBarang;
4     String kategori;
5     int stok;
6
7     public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {
8         this.idBarang = idBarang;
9         this.namaBarang = namaBarang;
10        this.kategori = kategori;
11        this.stok = stok;
12    }
13 }
```

SistemGudang.java

```
src > J SistemGudang.java
1 import java.util.*;
2
3 public class SistemGudang {
4     private Map<String, Barang> databaseBarang;
5     private Set<String> kategoriUnik;
6     private List<String> riwayat;
7
8     public SistemGudang() {
9         databaseBarang = new HashMap<>();
10        kategoriUnik = new HashSet<>();
11        riwayat = new ArrayList<>();
12    }
13
14    public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {
15        Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);
16        databaseBarang.put(id, barang);
17        kategoriUnik.add(kategori);
18        riwayat.add("Barang Baru: " + id + " - " + nama + " ditambahkan");
19    }
20
21    public void tambahStok(String id, int jumlah) {
22        Barang barang = databaseBarang.get(id);
23
24        if (barang != null) {
25            barang.stok += jumlah;
26            riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");
27        } else {
28            riwayat.add("Gagal tambah stok: ID " + id + " tidak ditemukan");
29        }
30    }
31
32    public void kurangiStok(String id, int jumlah) {
33        Barang barang = databaseBarang.get(id);
34
35        if (barang != null) {
36            if (barang.stok >= jumlah) {
37                barang.stok -= jumlah;
38                riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");
39            } else {
40                riwayat.add("Gagal kurangi stok: stok " + id + " tidak mencukupi");
41            }
42        } else {
43            riwayat.add("Gagal kurangi stok: ID " + id + " tidak ditemukan");
44            return;
45        }
46    }
47
48    public void cetakLaporan() {
49        System.out.println("==== LAPORAN GUDANG =====");
50
51        System.out.println("\nKategori Barang:");
52        for (String kategori : kategoriUnik) {
53            System.out.println("- " + kategori);
54        }
55
56        System.out.println("\nData Stok Barang:");
57        for (Barang barang : databaseBarang.values()) {
58            System.out.println(
59                "Barang: " + barang.idBarang + " | " +
60                "Nama: " + barang.namaBarang + " | " +
61                "Kategori: " + barang.kategori + " | " +
62                "Stok: " + barang.stok
63            );
64        }
65
66        System.out.println("\nRiwayat Transaksi:");
67        for (String aktivitas : riwayat) {
68            System.out.println(aktivitas);
69        }
70    }
71 }
```

Main.java

```
src > J Main.java
1 public class Main {
2     public static void main(String[] args) {
3         SistemGudang gudang = new SistemGudang();
4
5         // daftarin barang
6         gudang.tambahBarangBaru("B01", "Laptop", "Elektronik", 10);
7         gudang.tambahBarangBaru("B02", "Mouse", "Elektronik", 20);
8         gudang.tambahBarangBaru("B03", "Buku Tulis", "ATK", 50);
9
10        gudang.tambahStok("B01", 5);
11
12        gudang.kurangiStok("B02", 10);
13
14        gudang.kurangiStok("B01", 100);
15
16        gudang.cetakLaporan();
17    }
18 }
```

Penjelasan tiap class

Barang.java

```
1 public class Barang {  
2     String idBarang;  
3     String namaBarang;  
4     String kategori;  
5     int stok;  
6  
7     public Barang(String idBarang, String namaBarang, String kategori, int stok) {  
8         this.idBarang = idBarang;  
9         this.namaBarang = namaBarang;  
10        this.kategori = kategori;  
11        this.stok = stok;  
12    }  
13 }
```

Class Barang digunakan sebagai model untuk menyimpan data barang yang ada di gudang. Terdapat empat atribut yaitu idBarang untuk menyimpan kode barang, namaBarang untuk menyimpan nama barang, kategori untuk menyimpan jenis barang, dan stok untuk menyimpan jumlah stok barang yang tersedia.

Constructor Barang() digunakan untuk menginisialisasi nilai seluruh atribut ketika objek barang baru dibuat.

SistemGudang.java

```
public class SistemGudang {  
    private Map<String, Barang> databaseBarang;  
    private Set<String> kategoriUnik;  
    private List<String> riwayat;
```

databaseBarang menggunakan struktur data Map yang berfungsi sebagai database utama penyimpanan barang. Key yang digunakan adalah idBarang sehingga pencarian data barang dapat dilakukan dengan cepat.

kategoriUnik menggunakan struktur data Set untuk menyimpan kategori barang. Penggunaan Set memastikan tidak ada kategori yang tersimpan lebih dari satu kali.

riwayat menggunakan struktur data List untuk menyimpan seluruh aktivitas yang terjadi pada sistem secara berurutan, seperti penambahan barang, penambahan stok, dan pengurangan stok.

```
    public SistemGudang() {  
        databaseBarang = new HashMap<>();  
        kategoriUnik = new HashSet<>();  
        riwayat = new ArrayList<>();  
    }
```

Constructor SistemGudang() digunakan untuk menginisialisasi seluruh collection yang digunakan pada program. HashMap digunakan untuk menyimpan data barang, HashSet

digunakan untuk menyimpan kategori unik, dan ArrayList digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas sistem.

```
public void tambahBarangBaru(String id, String nama, String kategori, int stok) {  
    Barang barang = new Barang(id, nama, kategori, stok);  
  
    databaseBarang.put(id, barang);  
    kategoriUnik.add(kategori);  
  
    riwayat.add("Barang Baru: " + id + " - " + nama + " ditambahkan");  
}
```

Method tambahBarangBaru() digunakan untuk menambahkan data barang baru ke dalam sistem.

new Barang() digunakan untuk membuat objek barang baru berdasarkan data yang diberikan. Selanjutnya objek tersebut disimpan ke dalam databaseBarang menggunakan method put().

Kategori barang dimasukkan ke dalam kategoriUnik menggunakan method add(), sedangkan aktivitas penambahan barang dicatat ke dalam riwayat.

```
public void tambahStok(String id, int jumlah) {  
    Barang barang = databaseBarang.get(id);  
  
    if (barang != null) {  
        barang.stok += jumlah;  
        riwayat.add("Barang Masuk: " + id + " ditambah " + jumlah + " unit");  
    } else {  
        riwayat.add("Gagal tambah stok: ID " + id + " tidak ditemukan");  
    }  
}
```

Method tambahStok() digunakan untuk menambahkan stok barang berdasarkan ID barang.

databaseBarang.get(id) digunakan untuk mencari barang pada database. Jika barang ditemukan (barang != null), maka stok barang akan ditambah sesuai jumlah yang diberikan.

Jika ID barang tidak ditemukan, sistem akan mencatat kegagalan transaksi ke dalam riwayat.

```
public void kurangiStok(String id, int jumlah) {  
    Barang barang = databaseBarang.get(id);  
  
    if (barang == null) {  
        riwayat.add("Gagal kurangi stok: ID " + id + " tidak ditemukan");  
        return;  
    }  
  
    if (barang.stok >= jumlah) {  
        barang.stok -= jumlah;  
        riwayat.add("Barang Keluar: " + id + " dikurangi " + jumlah + " unit");  
    } else {  
        riwayat.add("Gagal kurangi stok: stok " + id + " tidak mencukupi");  
    }  
}
```

Method kurangiStok() digunakan untuk mengurangi stok barang yang tersedia.

Program terlebih dahulu mengecek apakah ID barang terdapat pada database. Jika tidak ditemukan, sistem akan mencatat kegagalan transaksi dan menghentikan proses menggunakan return.

Jika barang ditemukan, program akan membandingkan jumlah stok dengan jumlah yang ingin dikurangi. Apabila stok mencukupi, stok akan dikurangi dan aktivitas dicatat ke dalam riwayat. Jika stok tidak mencukupi, sistem akan menolak transaksi dan mencatat kegagalan pada riwayat.

```
public void cetakLaporan() {
    System.out.println("===== LAPORAN GUDANG =====");

    System.out.println("\nKategori Barang:");
    for (String kategori : kategoriUnik) {
        System.out.println("- " + kategori);
    }

    System.out.println("\nData Stok Barang:");
    for (Barang barang : databaseBarang.values()) {
        System.out.println(
            barang.idBarang + " | " +
            barang.namaBarang + " | " +
            barang.kategori + " | Stok: " +
            barang.stok
        );
    }

    System.out.println("\nRiwayat Transaksi:");
    for (String aktivitas : riwayat) {
        System.out.println(aktivitas);
    }
}
```

Method cetakLaporan() digunakan untuk menampilkan laporan akhir sistem gudang.

Perulangan for-each pertama digunakan untuk menampilkan seluruh kategori yang tersimpan pada kategoriUnik.

Perulangan for-each kedua digunakan untuk menampilkan seluruh data barang yang tersimpan pada databaseBarang, termasuk ID barang, nama barang, kategori, dan jumlah stok.

Perulangan terakhir digunakan untuk menampilkan seluruh aktivitas yang tersimpan pada riwayat transaksi.

Main.java

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        SistemGudang gudang = new SistemGudang();  
  
        // daftarin barang  
        gudang.tambahBarangBaru("B01", "Laptop", "Elektronik", 10);  
        gudang.tambahBarangBaru("B02", "Mouse", "Elektronik", 20);  
        gudang.tambahBarangBaru("B03", "Buku Tulis", "ATK", 50);  
  
        gudang.tambahStok("B01", 5);  
  
        gudang.kurangiStok("B02", 10);  
  
        gudang.kurangiStok("B01", 100);  
  
        gudang.cetakLaporan();  
    }  
}
```

Objek gudang dibuat dari class SistemGudang untuk menjalankan seluruh fungsi sistem. Program kemudian menambahkan tiga data barang baru, melakukan penambahan stok pada barang Laptop, melakukan pengurangan stok Mouse yang berhasil, dan melakukan pengurangan stok Laptop yang gagal karena jumlah yang diminta melebihi stok yang tersedia.

Setelah seluruh proses selesai, method cetakLaporan() dipanggil untuk menampilkan kondisi akhir gudang beserta riwayat aktivitas yang telah terjadi.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi program Sistem Manajemen Gudang menggunakan bahasa pemrograman Java, dapat disimpulkan bahwa program yang dibuat telah mampu mensimulasikan proses pengelolaan data barang di dalam gudang dengan baik. Program dapat melakukan pendataan barang baru, penambahan stok barang, pengurangan stok barang, serta menampilkan laporan kondisi gudang dan riwayat transaksi yang terjadi.

Program ini juga berhasil memanfaatkan Collection Framework Java, yaitu Map sebagai penyimpan data utama barang, Set untuk menyimpan kategori barang tanpa duplikasi, dan List untuk mencatat seluruh aktivitas yang dilakukan dalam sistem. Penggunaan struktur data tersebut membuat proses pengelolaan data menjadi lebih terorganisir dan efisien.

Selain itu, program telah menerapkan validasi pada proses pengurangan stok sehingga transaksi tidak dapat dilakukan apabila jumlah stok yang tersedia tidak mencukupi. Sistem juga mampu memberikan informasi kegagalan transaksi apabila ID barang yang dimasukkan tidak ditemukan pada database.

Secara keseluruhan, pembuatan program ini memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai penerapan konsep Pemrograman Berorientasi Objek (PBO), penggunaan class dan object, constructor, method, serta Collection Framework dalam menyelesaikan permasalahan yang menyerupai kondisi nyata pada sistem manajemen gudang.

V. Daftar Pustaka

Tim Asisten Laboratorium Komputer. (2026). Modul Praktikumj Pemrograman Berorientasi (PBO)

Modul 3 Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Pertamina